Nesta ficha, S designa o espaço de resultados, $\overline{A}$ o acontecimento contrário de A, $A \setminus B$ a diferença $A \cap \overline{B}$ e $P(A \mid B)$ a probabilidade de A condicionada por B, com $P(B) > 0$. Para uma variável aleatória X, μ e σ designam o valor médio e o desvio padrão populacional.

NÍVEL I · Básico

1. Lança-se uma vez um dado octaédrico equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 8, e regista-se o número da face que fica voltada para cima. Considere os acontecimentos:

A : "sair número par"; B : "sair múltiplo de 3";

C : "sair número maior do que 8"; D : "sair número menor do que 9".

1.1. Indique o espaço de resultados S e classifique os acontecimentos C e D.

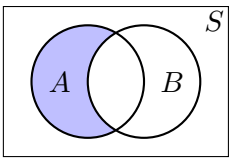
1.2. Escreva, em extensão, os acontecimentos $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$ e $A \setminus B$.

1.3. Os acontecimentos A e B são disjuntos? E os acontecimentos $\overline{A}$ e $A \cap B$? Justifique.

1.4. Calcule $P(A \cup B)$ e $P(A \setminus B)$.

2. Sejam A e B dois acontecimentos de um espaço de resultados S.

2.1. Qual das expressões seguintes representa o acontecimento correspondente à região sombreada do diagrama?



(A) $A \cap B$
(B) $A \cap \overline{B}$
(C) $\overline{A} \cap B$
(D) $\overline{A \cup B}$

2.2. Sabe-se que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ e $P(A \cap B) = 0{,}15$. Calcule $P(A \setminus B)$ e $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$.

3. Lançam-se dois dados tetraédricos equilibrados, com as faces numeradas de 1 a 4, e adicionam-se os números das faces que ficam voltadas para baixo.

3.1. Construa uma tabela de dupla entrada com todos os resultados possíveis da soma.

3.2. Calcule a probabilidade de a soma ser 5 e a probabilidade de a soma ser maior ou igual a 6.

3.3. O Tomás afirma: "A soma pode tomar 7 valores (de 2 a 8), logo a probabilidade de a soma ser 5 é $\frac{1}{7}$." Comente esta afirmação.

4. O programa seguinte, escrito em Python, simula `n` lançamentos de um dado com `faces` faces e apresenta a frequência relativa da face 6.

```
import random
n = int(input("Número de lançamentos: "))
faces = 6
conta = 0
for i in range(n):
    if random.randint(1, faces) == 6:
        conta = conta + 1
print(conta / n)
```

Correndo o programa para vários valores de `n`, obtiveram-se os resultados seguintes.

`n`	freq. relativa da face 6
60	0,1833
600	0,1667
6000	0,1613
60 000	0,1649

4.1. Explique o comportamento da frequência relativa à medida que `n` aumenta e indique o valor para o qual tende a estabilizar.

4.2. Correndo de novo o programa com `n = 600`, obtém-se necessariamente 0,1667? Justifique.

4.3. Indique a alteração a fazer no programa para simular um dado octaédrico e o valor para o qual se espera que a frequência relativa da face 6 estabilize.

NÍVEL II · Intermédio

5. Sejam A e B dois acontecimentos tais que $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ e $P(A \cup B) = 0{,}8$.

5.1. Calcule $P(A \cap B)$ e $P\left(\overline{A} \cup \overline{B}\right)$.

5.2. Calcule $P(A \mid B)$ e verifique se os acontecimentos A e B são independentes.

6. Na tabela, apresenta-se a distribuição dos grupos sanguíneos (sistema ABO) e do fator Rh numa população de dadores do Instituto Português do Sangue.

Fator \ Grupo	A	O	B	AB
Rh^+	39 %	35 %	7 %	3 %
Rh^-	7 %	6 %	2 %	1 %

Fonte: estudo do Instituto Português do Sangue, citado no Exame Nacional de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 2010, 2.ª fase (GAVE).

Escolhe-se, ao acaso, um dador desta população.

6.1. Determine a probabilidade de o dador ser do grupo O e a probabilidade de ser Rh^-.

6.2. Determine a probabilidade de o dador ser do grupo O, sabendo que é Rh^-.
Compare com a probabilidade de ser Rh^-, sabendo que é do grupo O.

6.3. Os acontecimentos "ser do grupo A" e "ser Rh^+" são independentes? Justifique.

7. Um saco contém cinco bolas azuis e três bolas vermelhas, indistinguíveis ao tato. Retiram-se, ao acaso e sucessivamente, duas bolas do saco, sem reposição.

7.1. Construa uma árvore de probabilidades que represente a situação.

7.2. Calcule a probabilidade de as duas bolas serem azuis e a probabilidade de as duas bolas terem cores diferentes.

7.3. Mostre que a probabilidade de a segunda bola ser vermelha é igual a $\frac{3}{8}$.

7.4. Sabendo que a segunda bola é vermelha, qual é a probabilidade de a primeira ser azul?

8. Responda às questões seguintes.

8.1. Lançam-se uma moeda equilibrada e um dado cúbico equilibrado. Mostre que os acontecimentos "sair cara" e "sair 6" são independentes.

8.2. Numa turma com 14 rapazes e 16 raparigas, escolhem-se, ao acaso e sucessivamente, dois alunos diferentes. Sejam R_1: "o primeiro aluno é rapaz" e R_2: "o segundo aluno é rapaz". Calcule $P(R_2 \mid R_1)$ e $P(R_2)$ e conclua se R_1 e R_2 são independentes.

8.3. Sejam A e B acontecimentos independentes com $P(A) = 0{,}4$ e $P(B) = 0{,}5$. Qual é o valor de $P(A \cup B)$?

(A) $0{,}9$ **(B)** $0{,}7$

(C) $0{,}45$ **(D)** $0{,}2$

9. Lançam-se dois dados tetraédricos equilibrados, com as faces numeradas de 1 a 4. Seja X a variável aleatória "maior dos números saídos" (se os números forem iguais, X é esse número).

9.1. Determine a função massa de probabilidade de X e represente-a graficamente.

9.2. Calcule $P(X \geq 3)$.

9.3. Determine o valor médio μ e o desvio padrão σ de X (este último com duas casas decimais).

(Utilize a calculadora gráfica.)

10. A tabela seguinte define a função massa de probabilidade de uma variável aleatória X, onde a e b são números reais.

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$0{,}1$	a	$0{,}3$	b

10.1. Sabendo que o valor médio de X é $1{,}8$, determine a e b.

10.2. Calcule o desvio padrão de X e indique, justificando, se a distribuição de X é simétrica.

NÍVEL III · Avançado

11. Considere um teste de rastreio de uma doença numa população em que 2 % das pessoas têm a doença. Considere que: se a pessoa tem a doença, o teste dá positivo com probabilidade $0{,}95$; se a pessoa não tem a doença, o teste dá negativo com probabilidade $0{,}90$. (Valores ilustrativos.)

11.1. Escolhe-se uma pessoa ao acaso e faz-se o teste. Determine a probabilidade de o teste dar positivo.

11.2. Sabendo que o teste deu positivo, qual é a probabilidade de a pessoa ter a doença? Apresente o resultado em percentagem, arredondado às unidades, e comente-o.

12. Num jogo, lançam-se dois dados cúbicos equilibrados. Se a soma for 7, o jogador recebe 5 euros; se a soma for 2 ou 12, recebe 10 euros; nos restantes casos, não recebe nada. Para jogar, paga-se um valor fixo.

12.1. Seja R a variável aleatória "valor recebido, em euros". Determine a função massa de probabilidade de R e o seu valor médio.

12.2. Se cada jogada custar 1,50 euros, qual é o ganho médio do jogador por jogada? Interprete.

12.3. Um jogo diz-se *justo* se o ganho médio for nulo. Qual deveria ser o preço de cada jogada para que o jogo fosse justo?

13. Numa fábrica, a massa, em gramas, de uma embalagem de açúcar é bem modelada por uma variável aleatória X com distribuição Normal de valor médio $\mu = 1002$ e desvio padrão $\sigma = 4$. (Valores ilustrativos.)

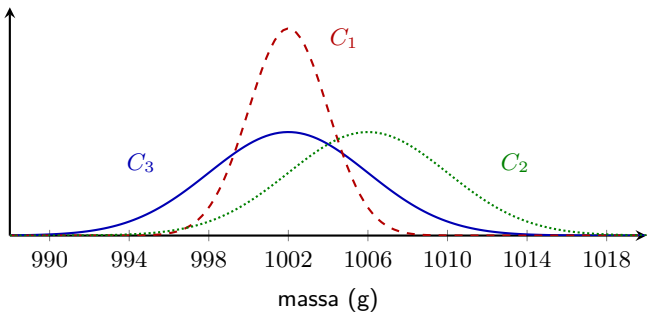
13.1. Indique, sem efetuar cálculos, o valor de $P(X > 1002)$. Justifique.

13.2. Sabe-se que, para uma variável Normal, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0{,}9545$. Sem usar a calculadora, determine um valor aproximado de $P(X > 1010)$.

13.3. Determine $P(X < 995)$ e $P(998 < X < 1010)$, com quatro casas decimais.

(Utilize a calculadora gráfica.)

13.4. Na figura estão representadas três curvas Normais, C_1, C_2 e C_3. Uma delas corresponde a X; as outras correspondem a modelos com $\mu = 1002$, $\sigma = 2$ e com $\mu = 1006$, $\sigma = 4$. Faça corresponder cada curva ao respetivo modelo, justificando.



14. Sejam A e B acontecimentos de um espaço de resultados S, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

14.1. Mostre que $P(A \mid B) + P\left(\overline{A} \mid B\right) = 1$.

14.2. Mostre que, se A e B são independentes, então $\overline{A}$ e B também são independentes.

14.3. Mostre que, se A e B são disjuntos, então A e B não são independentes.

NÍVEL IV · Desafio

15. O problema de Monty Hall. Num concurso há três portas fechadas: atrás de uma há um carro e atrás das outras duas não há nada. O concorrente escolhe uma porta. O apresentador, que sabe onde está o carro, abre sempre uma das outras portas que não tem o carro e pergunta ao concorrente se quer trocar para a porta que resta fechada.

15.1. Recorrendo a uma árvore de probabilidades, mostre que a probabilidade de ganhar o carro é $\frac{1}{3}$ se não trocar e $\frac{2}{3}$ se trocar.

15.2. Suponha agora que há quatro portas e um carro. Depois da escolha do concorrente, o apresentador abre uma porta vazia e o concorrente troca, escolhendo ao acaso uma das duas portas que restam fechadas. Qual é a probabilidade de ganhar o carro? Compensa trocar?

16. Lança-se um dado cúbico equilibrado até sair a face 6, com um máximo de três lançamentos. Seja X o número de lançamentos efetuados.

16.1. Determine a função massa de probabilidade de X e o seu valor médio.

16.2. Sem limite de lançamentos, qual é o menor número de lançamentos que é necessário fazer para que a probabilidade de sair pelo menos uma vez a face 6 seja superior a 90 %?

(Utilize a calculadora gráfica.)